Marqueurs biochimiques de la maladie athéromateuse — Marqueurs d'urgence en cardiologie

Thème : Appareil cardiovasculaire — Section : Biochimie — Cours : Marqueurs — **Résumé**

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Diapositives (1 fichier, 100 diapositives) ; prise de notes (1 document, 38 pages)
Périmètre	Cours entier (2 parties : athérome ; urgences cardiovasculaires)

Légende : **notion clé** ; **[Correction] correction** / **[Vigilance] vigilance** ; [Incertain] incertain ; [Hors cours] complément web ; étiquettes de priorité des notes **[Insistance d'un intervenant]** … **[Dit à l'oral]** … **[Non abordé cette année]** … ; <!> = point de vigilance.

Plan du cours

Partie 1 — Maladie athéromateuse

1. Introduction
- 1.1 Sémiologie biologique
- 1.2 Maladie athéromateuse

2. Lipoprotéines : structure et métabolisme
- 2.1 Structure
  - 2.1.1 Composition et densité
  - 2.1.2 Apolipoprotéines (encadré rouge ++)
  - 2.1.3 Lipoparticule
- 2.2 Métabolisme
  - 2.2.1 Assemblage et enzymes
  - 2.2.2 Voie exogène (post-prandiale)
  - 2.2.3 Voie endogène et retour
  - 2.2.4 Captation des LDL

3. Bilan lipidique
- 3.1 EAL : prélèvement et suivi
- 3.2 Aspect du sérum
- 3.3 Triglycérides
- 3.4 Cholestérol total
- 3.5 Cholestérol HDL
- 3.6 Cholestérol LDL et non-HDL
- 3.7 Autres paramètres
- 3.8 Standardisation
- 3.9 Risque cardiovasculaire et objectifs
- 3.10 Examens spécialisés

4. Dyslipoprotéinémies
- 4.1 Mécanismes
- 4.2 Fredrickson (à savoir)
- 4.3 Primaires
- 4.4 Secondaires

Partie 2 — Urgences cardiovasculaires

5. Troubles du rythme
- 5.1 Urgences ciblées
- 5.2 Principes
- 5.3 Hyperkaliémie (+++)
- 5.4 Hypokaliémie (+++)
- 5.5 Hypercalcémie
- 5.6 Hypocalcémie
- 5.7 Thyroïde et médicaments

6. Infarctus du myocarde et angor
- 6.1 Mécanisme cellulaire
- 6.2 Marqueurs historiques
- 6.3 Troponines (+++)
- 6.4 Cinétique ; libre vs liée
- 6.5 Troponine hypersensible
- 6.6 Cytolyse non spécifique

7. Insuffisance cardiaque et autres marqueurs
- 7.1 Peptides natriurétiques
- 7.2 Démarche
- 7.3 Seuils et pronostic
- 7.4 Recherche

Fin : Pièges / points corrigés ; À ne pas confondre ; Tableaux comparatifs

Partie 1 — Maladie athéromateuse

1. Introduction

Mots-clés : sémiologie biologique ; anamnèse ; préanalytique ; analytique ; post-analytique ; athérome ; AVC ; angor ; IDM ; claudication ; strie lipidique ; chape fibreuse ; cellules spumeuses ; thrombus ; vasa vasorum

1.1 Sémiologie biologique

- Dg = **faisceau d'arguments** : clinique, ATCD, anamnèse + imagerie + **biologie** (**≥ 1/3 des Dg**, diapo ; notes : « jusqu'à 2/3 »).
- Labo : phases **pré-analytique, analytique, post-analytique** ; contraintes réglementaires.

1.2 Maladie athéromateuse

- Complications : **AVC**, rupture d'anévrisme, **angor**, **IDM**, **claudication** → amputation. **1re cause de décès** en Occident.
- Étapes : **strie lipidique** → plaque fibreuse → nécrose intima, **cellules spumeuses** jusqu'à la média, **chape fibreuse**, vascularisation (vasa vasorum) → **calcification**, **ulcération**, **thrombus**.
- Ulcération ⇒ collagène exposé ⇒ coagulation locale ⇒ occlusion ⇒ anoxie.
- Processus **long et précoce** (plaques dès 20-25 ans) **[Non abordé cette année]** autopsies guerre du Vietnam → prévention dès l'enfance si FdR.

2. Lipoprotéines : structure et métabolisme

Mots-clés : chylomicron ; VLDL ; IDL ; LDL ; HDL ; Lp(a) ; apo(a) ; apoA-I ; apoB48 ; apoB100 ; apoC-II ; apoE ; lipoparticule ; MTP ; LPL ; LCAT ; CETP ; remnants ; HMG-CoA réductase ; LDL-R ; rétrocontrôle

2.1 Structure

2.1.1 Composition et densité

- LPP = **PL amphiphiles** en surface + **apo** + cholestérol libre ; cœur **TG + CE** hydrophobes.
- Chylo → VLDL → IDL → LDL → HDL : **densité ↑**, **TG ↓**, **cholestérol ↑** (relatif).
- **Chylo** : intestin, **post-prandial seul** (2-3 h) ⇒ dosage **à jeun** ; plasma opalescent.
- **VLDL** (foie, en permanence) → IDL → **LDL** = « **mauvais** cholestérol ».
- **HDL** (foie) : retour du cholestérol au foie = « **bon** cholestérol », densité max.
- **Lp(a)** = LDL + **apo(a)** liée à l'apoB100, fibrillaire ; **FdR génétique isolé**. **[Correction] pas « Apo A » (notes)**

2.1.2 Apolipoprotéines (encadré rouge ++)

- **ApoA-I** : chylo, **HDL** ; foie + intestin ; active **LCAT**, efflux cholestérol.
- **ApoB48** : **chylo** ; **intestin seul** ; ligand B48R.
- **ApoB100** : **VLDL, IDL, LDL** ; **foie seul** ; ligand **LDL-R**.
- C-I inhibe CETP ; **C-II active LPL** ; C-III inhibe LPL ; E ligand LDL-R et LRP.
- [Incertain] notes : apoB48 = marqueur du « bon » cholestérol

2.1.3 Lipoparticule

- Classées par **apo de surface** (et non la taille) : LpB, LpB:E, LpB:E:CIII, LpAI, LpAI:AII, Lp(a):B...
- Marqueurs utiles : **apoB100, apoA-I, apoB48, Lp(a)**.

2.2 Métabolisme

2.2.1 Assemblage et enzymes

- Entérocyte : **apoB48** + **MTP** charge TG/CE → lymphe mésentérique → sang (idem **VLDL** foie, apoB100).
- **LPL** (endothélium) : hydrolyse TG chylo/VLDL ; **HL** : TG + PL remnants, IDL, LDL, HDL ; **EL** : PL des HDL.
- Sur HDL : **LCAT** (estérifie cholestérol), **CETP** (transfert CE, TG, PL), **PLTP**.
- Déficit enzymatique ⇒ **athérome précoce** à régime égal (« éboueurs »).

2.2.2 Voie exogène (post-prandiale)

- Lipides alimentaires : **TG** ++, PL, stérols/cholestérol = **1/5** (4/5 endogène, foie) ⇒ régime peu efficace seul.
- Estomac : lipase gastrique ; duodénum : lipases pancréatiques + **émulsion par acides biliaires** ; jéjunum : **absorption**.
- Chylo + LPL → **AGL** (tissu adipeux, muscle β-oxydation) → **remnants** (récepteur E hépatique).
- Retour : HDL (2 origines), échanges **CETP**, captage par **Rc AI** hépatique.

2.2.3 Voie endogène et retour

- Foie : **4/5 du cholestérol** ; enzyme clé **HMG-CoA réductase** (acétyl-CoA → HMG-CoA → mévalonate → cholestérol).
- VLDL (B100) –LPL→ IDL –LPL→ **LDL** → tissus via **Rc B/E**.
- Pré-β LpAI → **HDL3** → **HDL2** (CETP) → foie.
- **[Correction] LPL sur l'endothélium, pas les entérocytes**

2.2.4 Captation des LDL

- LDL + **LDL-R** (puits clathrine) → lysosome ; récepteur recyclé.
- Cholestérol libre ⇒ **↓ synthèse cholestérol**, **↑ estérification**, **↓ synthèse LDL-R**.
- Cellules saturées ⇒ moins de récepteurs ⇒ LDL circulants ⇒ **plaques**.

3. Bilan lipidique

Mots-clés : EAL ; à jeun ; tube sec ; sérum ; opalescent ; lactescent ; crémage ; point final ; glycérol kinase ; Friedewald ; Planella ; non-HDL ; apoA1 ; apoB ; immunonéphélémétrie ; électrophorèse ; Fredrickson ; Lp(a) ; CRPus ; standardisation ; SCORE2 ; prévention primaire ; prévention secondaire ; courbe en U

3.1 EAL : prélèvement et suivi

- **À jeun** (8-12 h), **sérum**, **tube sec** ; aspect + **TG** + **CT** + **HDL-c** (± apoA1) + **LDL-c calculé** (± apoB, LDL direct).
- Fréquence **/5 ans** ; si anormal : **refaire à 3 sem** sans changer habitudes ni ttt.
- Avant ttt : **transaminases + CPK** ; sous ttt : **EAL + transaminases ± CPK à 3 mois** (hépatotoxicité, rhabdomyolyse).
- Coût **B16** (B = 0,25 €) = **4 €**.

3.2 Aspect du sérum

- **Transparent** jaune d'or : normal ; **opalescent** : VLDL ? ; **lactescent** : chylo ? → **crémage 24 h à 4 °C**.
- **Index lipémique** semi-quantitatif. <!> sérum clair + TG élevés n'existe pas.

3.3 Triglycérides

- **Enzymatique en point final** (90 %) : dose le **glycérol** libéré (lipase → glycérol kinase → PK → LDH, 340 nm ; réactions non à apprendre).
- Normes : **H 0,3-1,8 mmol/L** (moy 1) ; **F 0,25-1,45** (moy 0,82) ; ↑ avec l'âge. **[Insistance d'un intervenant]** à connaître
- Repas : effet **6 h**. Cotation **B6** = 1,50 €.
- <!> **Déficit en glycérol kinase** : fausse hyperTG, sérum clair.

3.4 Cholestérol total

- Cholestérol estérase + **cholestérol oxydase** → H_2O_2 → colorimétrie en point final.
- Normes **4,1-5,8 mmol/L** ; **B5** = 1,25 €.

3.5 Cholestérol HDL

- **Précipitation sélective** des LPP de basse densité → dosage dans le **surnageant** (avant : ultracentrifugation).
- Normes **0,9-2 mmol/L « ou sup. »** ; inclus dans l'EAL, non facturable seul.

3.6 Cholestérol LDL et non-HDL

- **Friedewald** : LDL-c = CT − **TG/2,2** − HDL-c (mmol/L) **si TG < 3,8 mmol/L**. **[Insistance d'un intervenant]** +++ <!> unités (en g/L : TG/5).
- Sinon **Planella** (nom seulement ; besoin apoB ; sauf lactescence). Dosage **direct** coté **B18**.
- Normes LDL-c **2,6-4,2 mmol/L « ou inf. »**.
- **Non-HDL = CT − HDL-c** : remplace le LDL-c (TG élevés ou routine), reco internationales.

3.7 Autres paramètres

- **ApoA1 / apoB** (B7 chacun) : immunonéphélémétrie/turbidimétrie ; apoA1 **1,14-1,62 g/L**, apoB **0,7-1,3 g/L** ; utile si Dg difficile ou Planella.
- **Électrophorèse des LPP** (BHN40, non remboursée) : sérum trouble ; agarose, **noir Soudan** ; **qualitatif** ; Fredrickson ; liquides (chylo).
- **Lp(a)** (BHN130) : **< 0,30 g/L** ; génétique, fixe (sauf ARN interférent) ⇒ 1 dosage.
- **[Dit à l'oral] CRPus** (B7) : < 1 mg/L vs > 3 mg/L, répéter sur 2 sem, pronostique

3.8 Standardisation

- **IFCC** ; France **NSFA + SFBC** ; concerne **CT, TG, apoA1**.

3.9 Risque cardiovasculaire et objectifs

- **Prév. secondaire** : IDM, angor, AVC/AIT, anévrisme aortique, AOMI, **sténose > 50 %, score calcique > 300 UA**.
- **Prév. primaire** : tabac, diabète, HTA, obésité, VIH (IP), ATCD familiaux, maladie inflammatoire, cancer actif, trouble érectile, BPCO, SAHO, **H > 40 ans, F > 50 ans**.
- **SCORE2** : risque CV à 10 ans selon sexe, âge, tabac, PAS, **non-HDL** : faible < 2 % ; modéré 2-10 % ; élevé 10-20 % ; très élevé ≥ 20 %.
- Médicaments **après 3 mois** de RHD inefficaces ; **d'emblée** en prév. secondaire.
- Objectifs LDL-c : faible < 1,30 ; modéré < 1,00 ; **élevé < 0,70** ; **très élevé < 0,55 g/L**. **[Vigilance] texte diapo « faible/modéré < 1,3 »**
- HDL : **courbe en U** (HDL bas ↑ mortalité CV + non CV ; très haut ↑ non CV).
- [Incertain] diapo « valeurs recommandées » (notes seules) : TG > 1,5 g/L ; HDL < 0,4 (H) / 0,5 g/L (F)

3.10 Examens spécialisés

- Ultracentrifugation, apo C et E, **isoformes apoE (E2, E3, E4)**, activités **LPL (PHLA)** et **LCAT**, génétique.

4. Dyslipoprotéinémies

Mots-clés : dyslipidémie primaire ; dyslipidémie secondaire ; Fredrickson ; hypercholestérolémie familiale ; LDL-R ; apoB ; déficit en LPL ; pancréatite ; hypothyroïdie ; cholestase ; iatrogène

4.1 Mécanismes

- Défaut des acteurs : lipides (**excès d'apport**), apo (**mutations/isoformes**), enzymes et récepteurs (**mutations inactivatrices**).

4.2 Fredrickson (à savoir)

- **I** chylo (trouble, hyperTG) ; **IIa** LDL (clair, hyperchol., le + fréquent) ; **IIb** VLDL + LDL (mixte) ; **III** IDL (trouble, mixte) ; **IV** VLDL (trouble, hyperTG majeure) ; **V** IV + chylo.
- **IIa, IIb, III = athérome +++** ; **I, IV, V = pancréatite aiguë**.

4.3 Primaires

- Hypercholestérolémie familiale, type III, **familiale combinée**, **déficit en LPL** (sérum lactescent permanent, pancréatite du nourrisson).
- **Hypercholestérolémie familiale** : maladie **monogénique la + fréquente** ; **déficit LDL-R** ou **mutation apoB** ; dépôts extravasculaires ; IDM avant 30 ans.

4.4 Secondaires

- **Hypothyroïdie**, **diabète**, **hypercorticisme**, **atteintes rénales**, **cholestase**, **iatrogènes** (VIH, pilule).
- Traiter la **cause**, pas seulement le symptôme.

Partie 2 — Urgences cardiovasculaires

5. Troubles du rythme

Mots-clés : ECG ; potentiel d'action ; hyperkaliémie ; ondes T amples ; QRS > 0,12 s ; pseudo-lésion ; hypokaliémie ; ondes U ; hypercalcémie ; QT court ; digitaliques ; hypocalcémie ; QT long ; hypothyroïdie ; hyperthyroïdie ; quinidine

5.1 Urgences ciblées

- Rythme (K^+, Ca^{2+}, thyroïde) ; intoxication (**digitaliques**) ; IDM/angor (enzymes **ASAT, CPK, CPK-MB, LDH, αHBDH** ; protéines **myoglobine, copeptine, troponines**) ; IC (**BNP, NT-proBNP**).

5.2 Principes

- **ECG = examen roi** ; cœur sain ou malade, d'autant plus si anomalie **rapide** ; cardiopathie ⇒ effets conjugués.
- Gravité : **hyperK > hypoK > hyperCa > hypoCa** ; Mg modéré, Na peu.

5.3 Hyperkaliémie (+++)

- Le **+ grave**. ECG proportionnel à [K^+] : **T amples pointues « acuminées »**, **QRS > 0,12 s**, déviation axiale G, **↓ puis disparition de P**, ST « **pseudo-lésion** », arythmies, BAV, **arrêt**.
- Figure : > 5,5 / 6,5 / 7,5 mEq/L ; **> 8,5 : sinusoïde**.
- Seuil **> 5,5 mmol/L**. **[Correction] normale 3,5-5 mmol/L, pas « < 3 »**
- Cohérence **bio/clinique/ECG** ; <!> **fausses hyperkaliémies** ; syndrome d'écrasement.

5.4 Hypokaliémie (+++)

- Moins immédiatement vitale. ECG : **sous-décalage ST**, **T aplaties**, **ondes U**, ↑ P et PR, QRS large (rare), arythmies ventriculaires, BAV.
- <!> faible marge, variations brutales. **[Correction] seuil < 3,5 mmol/L, pas « 2,7 »**

5.5 Hypercalcémie

- Hyperexcitabilité ; N **2,5 mmol/L**. **QT raccourci aux dépens de ST** (T inchangée), proportionnel jusqu'à **4 mmol/L**, au-delà QT se normalise.
- <!> **Digitaliques + calcium IV = contre-indication** (arrêts décrits).

5.6 Hypocalcémie

- Inverse : **QTc allongé aux dépens de ST**, T inchangée ; hypo-excitabilité.

5.7 Thyroïde et médicaments

- **Hypothyroïdie** : bradycardie, **bas voltage**, sous-décalage ST, PR et QT ↑, T aplaties (≈ hypoK).
- **Hyperthyroïdie** : **tachycardie sinusale**, **FA**.
- **Digitaliques** : arythmies, **clinique et ECG priment** sur le dosage ; antiarythmiques (**quinidine**).

6. Infarctus du myocarde et angor

Mots-clés : cytolyse ; souffrance membranaire ; ions ; métabolites ; macromolécules ; myoglobine ; LDH ; αHBDH ; ASAT ; CPK ; CK-MB ; troponine C ; troponine I ; troponine T ; forme libre ; forme liée ; blebs ; 99e percentile ; coefficient de variation ; hypersensible ; H0-H3 ; 14 ng/L ; 50 ng/L ; 30 %

6.1 Mécanisme cellulaire

- Enzymes **non homogènes** : membrane (PAL, γGT), cytosol (ALAT, LDH, ASAT, CK), mitochondries (ASAT, CK).
- **Ions** touchés en 1er mais **dilués** (6 L de sang) ⇒ inutiles en biologie ; **métabolites** (lactate, adénosine) non spécifiques.
- **Macromolécules** : tardives (plateau ~24 h), diffusion à la **zone d'interface**. **ECG localise**, la bio non.

6.2 Marqueurs historiques

- **Myoglobine** précoce mais **non cardiospécifique** ; LDH, ASAT, CPK non spécifiques ; **LDH1 (αHBDH)** et **CK-MB** + cardiospécifiques ; CK-MB remplacée par les troponines.

6.3 Troponines (+++)

- Complexe **hétérotrimérique I, C, T** sur la tropomyosine, sensibilise au **Ca^{2+}**.
- **TnC** : liaison Ca ; **identique cœur/squelette** ⇒ **pas d'Ac monoclonal spécifique** ⇒ inutile.
- **TnI** : **inhibe** actine-myosine ; 3 isoformes (rapide, lente, **cœur**) ; **TnIc très cardiospécifique**.
- **TnT** : liaison tropomyosine ; **4 isoformes cardiaques**, 5 à 12 squelettiques.

6.4 Cinétique ; libre vs liée

- Délai/pic/normalisation : myoglobine 1-2 h / 6-10 h / 1 j ; **TnI 3-4 h / 10-24 h / 5-9 j** ; **TnT 3-4 h / 10-24 h / 10-14 j** ; CK-MB 3-6 h / 10-20 h / 3-4 j.
- **Libre (cytosolique)** : TnT 6-8 %, TnI 5-6 % ; sort vite via **blebs** ; petit pic bref (**angor**, réversible).
- **Liée (myofibrillaire)** : TnT 90 %, TnI 95 % ; **nécrose** nécessaire ; gros pic, décroissance lente (**IDM**).

6.5 Troponine hypersensible

- 3e génération : **99e percentile ↓**, imprécision ↓ (**CV ≤ 10 %** au seuil) ⇒ basses valeurs quantifiables.
- **< 14 ng/L** exclusion (redoser si forte suspicion) ; **14-50** zone d'observation ; **> 50 ng/L = IDM certain**. **[Insistance d'un intervenant]** ++
- **2e dosage à H3** : **> 30 %** ⇒ SCA probable **[Insistance d'un intervenant]** retenir 30 % ; **doublement H0-H3 = IDM**.
- Points clés : marqueur **quantitatif** ; entre 14 et 50 : **+7 ng/L absolu** (½ du 99e percentile) > variation relative ; **Se 89 %, Spé 93 %**.
- <!> dosage **trop précoce** faussement < 50 ; sujet âgé : élevée mais **stable** ; intérêt **seulement si symptômes**.

6.6 Cytolyse non spécifique

- **ASAT > ALAT** dans l'IDM ; ASAT/ALAT ↑ : cœur ou éthylisme → doser Tn.
- LDH non spécifique, **αHBDH** + cardiospécifique ; CPK non spécifique, **CPK-MB** (immuno-inhibition).

7. Insuffisance cardiaque et autres marqueurs

Mots-clés : peptides natriurétiques ; ANP ; BNP ; NT-proBNP ; pré-proBNP ; proBNP ; furine ; demi-vie ; seuil d'exclusion 300 ; seuils selon l'âge ; pronostic ; copeptine ; troponine 6e génération

7.1 Peptides natriurétiques

- **ANP**, **BNP**, **NT-proBNP**. Étirement/**hyperpression** → **pré-proBNP (134 AA)** → (peptidase RE, peptide signal 26 AA) → **proBNP (108 AA)** → (**furine**) → **NT-proBNP (76 AA)** inactif + **BNP (32 AA)** actif.
- **NT-proBNP** : demi-vie **longue**, + **stable** ⇒ + facile à doser ; BNP demi-vie courte.

7.2 Démarche

- Suspicion clinique → **ECG + PN + radio** → si anormal **échographie** → caractériser l'IC ; normal ⇒ reconsidérer le Dg.

7.3 Seuils et pronostic

- NT-proBNP **< 300 ng/L = exclusion** ; inclusion **450** (< 50 ans), **900** (50-75), **1800** (> 75 ans).
- ↑ concentration ⇒ ↓ survie (quartiles < 64 / 64-169 / 170-455 / > 455 ng/L) ; variation > 30 % significative.
- Phase aiguë : Dg + pronostic ; sous ttt : efficacité ; à distance : **groupes de risque**.
- « **La clinique prime, le marqueur confirme** ».

7.4 Recherche

- **Copeptine** (phase très aiguë, précoce, non spécifique ; associée à la Tn pour exclure). Algorithmes ; **TnT 6e génération**.

Pièges / points corrigés

- Lp(a) porte l'**apo(a)** (liée à l'apoB100), pas l'apoA-I.
- **LPL** sur l'endothélium (pas sur les entérocytes).
- Friedewald valable si **TG < 3,8 mmol/L** (notes 3,75 ; sources 3,9) ; facteur **2,2 en mmol/L**, **5 en g/L**.
- Fausse hyperTG du **déficit en glycérol kinase** : sérum clair.
- Kaliémie normale **3,5-5 mmol/L** ; hypoK < 3,5 ; hyperK > 5,5 (notes erronées : « < 3 », « 2,7 »).
- HyperK extrême : **fibrillation ventriculaire** / sinusoïde (pas « fibrillation auriculo-ventriculaire »).
- Objectif LDL-c très haut risque **< 0,55 g/L** (version récente ; notes : 0,70).
- **Calcium IV chez un patient digitalisé** : contre-indiqué.
- Troponine dosée trop tôt : faux négatif ⇒ **redoser à H3**.
- Tn élevée **stable** (âgé) ≠ IDM ; IDM = **cinétique**.
- Stase de l'IC dans la **circulation pulmonaire** (pas « valves »).
- Diapo 91 : réaction CK répétée sous « LDH » (erreur probable).

À ne pas confondre

- **ApoB48** (intestin, chylo) vs **apoB100** (foie, VLDL/IDL/LDL).
- **Opalescent** (VLDL) vs **lactescent** (chylo, crémage).
- **LDL-c calculé** (Friedewald) vs **non-HDL** (CT − HDL) vs **LDL direct** (B18).
- **Fredrickson IIa/IIb/III** (athérome) vs **I/IV/V** (pancréatite).
- **HyperCa : QT court** vs **hypoCa : QT long** (toujours aux dépens de ST).
- **HyperK : T amples pointues** vs **hypoK : T plates + ondes U** (hypothyroïdie ressemble à l'hypoK).
- **TnC** (non spécifique) vs **TnI/TnT** (cardiospécifiques).
- **Tn libre** (angor, petit pic bref) vs **liée** (IDM, gros pic lent).
- **BNP** (actif, demi-vie courte) vs **NT-proBNP** (inactif, stable, dosé).
- **Prévention primaire** (FdR sans événement) vs **secondaire** (maladie athéromateuse connue).

Tableaux comparatifs

01 LIPOPROTÉINES

Objectif : distinguer les particules lipidiques circulantes ; cibles communes : transport des lipides (TG, cholestérol) entre intestin, foie et tissus.

Particule	Origine	Densité (g/mL)	Contenu dominant	Apo principales	Mobilité électrophorétique	Rôle / risque
Chylomicron *+ gros, + léger, post-prandial seul*	Intestin	< 1,006	TG +++ (CE/TG 1/19)	B48, E, C (AI, AIV)	Aucune (reste au dépôt)	Lipides alimentaires → tissus ; 2-3 h après repas ; lactescence
VLDL *foie en continu → IDL → LDL*	Foie	0,95-1,006	TG (1/5)	B100, E, C	Pré-β	Lipides endogènes → périphérie ; opalescence
IDL *VLDL « amaigrie »*	VLDL (LPL)	1,006-1,019	Intermédiaire (1/3,5)	B100, E, C	Pré-β lent	Intermédiaire ; type III de Fredrickson
LDL *B100 seule = « mauvais »*	IDL (LPL, HL)	1,019-1,063	Cholestérol (1/0,23)	B100	β	Cholestérol → tissus (LDL-R) ; athérome
HDL *AI = « bon », retour au foie*	Foie, intestin, remnants	1,063-1,210	Cholestérol (1/0,22)	AI, AII, C	α (va le + loin)	Retour du cholestérol au foie ; courbe en U
Lp(a) *LDL + apo(a), génétique*	Foie		Cholestérol	B100 + apo(a)		FdR isolé génétique ; < 0,30 g/L ; fibrillaire

Repère : Du chylo à l'HDL : densité ↑, TG ↓, cholestérol ↑ ; seul le chylo est post-prandial ; B48 = intestin, B100 = foie.

02 APOLIPOPROTÉINES

Objectif : relier chaque apo à ses particules, son origine et sa fonction (adressage, activation ou inhibition d'enzymes).

Apo	Particules	Tissu d'origine	Fonctions
A-I *HDL, active LCAT*	Chylo, HDL	Foie, intestin	Structure ; activateur LCAT ; efflux du cholestérol
B-48 *« 48 » = intestin*	Chylomicrons	Intestin seul	Structure ; synthèse/sécrétion des chylo ; ligand B48R
B-100 *ligand LDL-R*	VLDL, IDL, LDL	Foie seul	Structure ; synthèse/sécrétion des VLDL ; ligand LDL-R
C-I	Chylo, VLDL	Foie (intestin)	Inhibiteur de la CETP
C-II *active la LPL*	Chylo, VLDL	Foie (intestin)	Activateur de la LPL
C-III *inhibe la LPL*	Chylo, VLDL	Foie (intestin)	Inhibiteur de la LPL
E	Chylo, VLDL, IDL, HDL	Foie, cerveau, macrophage	Ligand LDL-R et LRP

Repère : Encadré rouge à retenir = A-I, B-48, B-100 ; C-II active et C-III inhibe la LPL.

03 ENZYMES ET PROTÉINES DE TRANSFERT

Objectif : situer chaque acteur du métabolisme intravasculaire des lipides ; un déficit ⇒ athérome précoce.

Protéine	Localisation	Substrats / fonction
LPL *endothélium, TG des gros*	Endothélium	Hydrolyse des TG des chylo et VLDL → AGL
HL	Endothélium	Hydrolyse TG + PL des remnants VLDL, IDL, LDL, HDL
EL	Endothélium	Hydrolyse des PL des HDL
LCAT *estérifie le cholestérol*	HDL	Estérification du cholestérol des HDL (α) et des LDL (β)
CETP *échange CE ↔ TG*	HDL	Transfert des esters de cholestérol, TG et PL
PLTP	HDL	Transfert de PL, LPS, diacylglycérides, cholestérol libre, α-tocophérol
MTP *assemblage intracellulaire*	Réticulum (entérocyte, hépatocyte)	Charge apoB48/B100 en TG et CE

Repère : 3 lipases endothéliales (LPL, HL, EL) vs 3 protéines portées par les HDL (LCAT, CETP, PLTP).

04 PARAMÈTRES DU BILAN LIPIDIQUE

Objectif : méthode, normes et cotation de chaque paramètre ; cibles communes : EAL à jeun sur sérum.

Paramètre	Mesuré / calculé	Méthode	Normes	Cotation	Piège / remarque
Triglycérides *on dose le glycérol*	Mesuré	Enzymatique point final (glycérol, 340 nm)	H 0,3-1,8 ; F 0,25-1,45 mmol/L	B6 (1,50 €)	<!> déficit glycérol kinase ; effet repas 6 h
Cholestérol total	Mesuré	Estérase + oxydase, H_2O_2, colorimétrie	4,1-5,8 mmol/L	B5 (1,25 €)	Standardisé
HDL-c	Mesuré	Précipitation sélective, surnageant	0,9-2 mmol/L ou sup.	Inclus EAL	Courbe en U
LDL-c Friedewald *CT − TG/2,2 − HDL*	Calculé	Formule	2,6-4,2 mmol/L ou inf.	Non facturé	<!> TG < 3,8 mmol/L
LDL-c Planella	Calculé	Formule avec apoB			TG élevés, sauf lactescence
LDL-c direct	Mesuré	Masquage VLDL, chylo, HDL		B18	
Non-HDL *CT − HDL*	Calculé	Formule			Remplace le LDL-c (reco)
ApoA1 / apoB	Mesuré	Immunonéphélémétrie / turbidimétrie	1,14-1,62 / 0,7-1,3 g/L	B7 chacun	Confirmation, Planella
Lp(a)	Mesuré	Immunologique	< 0,30 g/L	BHN130	1 seul dosage (fixe)
Électrophorèse LPP	Qualitatif	Agarose, noir Soudan		BHN40	Sérum trouble ; Fredrickson
CRPus **[Dit à l'oral]** notes	Mesuré	Immunologique	< 1 vs > 3 mg/L	B7	Peu spécifique, répéter

Repère : Seuls TG, CT, HDL-c et apos sont mesurés en routine ; LDL-c et non-HDL sont calculés ; EAL = B16 = 4 €.

05 CLASSIFICATION DE FREDRICKSON

Objectif : relier la lipoprotéine en excès à l'aspect du sérum et au risque principal.

Type	LPP en excès	Aspect du sérum	Anomalie	Risque principal
I *chylo seuls*	Chylomicrons	Trouble	HyperTG	Pancréatite aiguë
IIa *le + fréquent*	LDL	Clair	HyperCholestérolémie	Athérome +++
IIb	VLDL + LDL	Clair ou trouble	Mixte	Athérome +++
III *« soudure » VLDL-LDL*	IDL	Trouble	Mixte	Athérome +++
IV	VLDL	Trouble	HyperTG majeure	Pancréatite aiguë
V *IV + chylo*	VLDL + chylomicrons			Pancréatite aiguë

Repère : Cholestérol (II, III) ⇒ athérome ; TG (I, IV, V) ⇒ pancréatite ; IIa = seul à sérum clair strict.

06 NIVEAUX DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE

Objectif : objectifs thérapeutiques selon le risque (consensus français 2026) ; ttt après 3 mois de RHD, d'emblée en prévention secondaire.

Risque	SCORE2 / SCORE2-OP	LDL-c (g/L)	LDL-c (mmol/L)	Non-HDL (g/L)	ApoB (g/L)
Faible	< 2 % (ou < 40 ans sans FdR)	< 1,30	< 3,40	< 1,60	< 1,40
Modéré	≥ 2 et < 10 %	< 1,00	< 2,60	< 1,30	< 1,00
Élevé	≥ 10 et < 20 %	< 0,70	< 1,80	< 1,00	< 0,80
Très élevé	≥ 20 %	< 0,55	< 1,40	< 0,85	< 0,65

Repère : <!> texte de la diapo : « faible/modéré < 1,3 g/L » vs tableau (modéré < 1,00) ; le risque est fixé par le médecin, pas le labo.

07 TROUBLES ÉLECTROLYTIQUES ET HORMONAUX À L'ECG

Objectif : reconnaître le trouble à partir de l'ECG ; gravité décroissante hyperK > hypoK > hyperCa > hypoCa.

Trouble	Seuil	Excitabilité	Signes ECG	Gravité / piège
Hyperkaliémie *T pointues, P disparaît*	> 5,5 mmol/L		T amples acuminées ; QRS > 0,12 s ; déviation G ; P ↓ puis absente ; ST pseudo-lésion ; > 8,5 sinusoïde	La + grave ; arrêt ; fausses hyperK
Hypokaliémie *T plates + U*	< 3,5 mmol/L **[Correction] notes 2,7**		Sous-décalage ST ; T aplaties ; ondes U ; P et PR ↑ ; QRS large (rare)	Arythmies ventriculaires, BAV ; variations brutales
Hypercalcémie *QT court*	> 2,5 mmol/L	Hyper	QT ↓ aux dépens de ST, T inchangée ; > 4 mmol/L QT se normalise	<!> digitaliques + Ca IV
Hypocalcémie *QT long*		Hypo	QTc ↑ aux dépens de ST, T inchangée	Moins toxique
Hypothyroïdie *ressemble à l'hypoK*			Bradycardie ; bas voltage ; ST ↓ ; PR et QT ↑ ; T aplaties	Se corrige avec les hormones

07 TROUBLES ÉLECTROLYTIQUES ET HORMONAUX À L'ECG

Objectif : reconnaître le trouble à partir de l'ECG ; gravité décroissante hyperK > hypoK > hyperCa > hypoCa.

Trouble	Seuil	Excitabilité	Signes ECG	Gravité / piège
Hyperthyroïdie			Tachycardie sinusale ; FA	
Digitaliques			Arythmies (posologie variable)	Clinique + ECG priment sur le dosage

Repère : K agit sur T, P et QRS ; Ca agit sur QT via ST (T inchangée) ; Mg modéré, Na peu.

08 MARQUEURS DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Objectif : comparer spécificité et cinétique des marqueurs de nécrose ; seul l'ECG localise.

Marqueur	Nature	Cardiospécificité	Délai (h)	Pic (h)	Normalisation (j)	Remarque
Myoglobine *la + précoce, peu spécifique*	Protéine	Non (coup sur la jambe)	1-2	6-10	1	Petit intérêt précoce
Troponine I *TnIc = meilleur marqueur*	Protéine de structure	Oui (TnIc)	3-4	10-24	5-9	Libre 5-6 %, liée 95 %
Troponine T *normalisation la + lente*	Protéine de structure	Oui (4 isoformes c)	3-4	10-24	10-14	Libre 6-8 %, liée 90 % ; hs : 14 / 50 ng/L
Troponine C	Protéine de structure	Non (≈ squelette)				Pas d'Ac monoclonal spécifique
CK-MB *remplacée par Tn*	Enzyme	Assez (MB)	3-6	10-20	3-4	Immuno-inhibition
CPK totale	Enzyme	Non (muscle)			~3	
ASAT	Enzyme	Non (foie)			~4	ASAT/ALAT ↑ : cœur ou alcool
LDH / αHBDH	Enzyme	Non / + (LDH1)			7-8	Montée lente
Copeptine	Peptide (vasopressine)	Non	Très précoce			Recherche ; exclusion avec Tn

Repère : Tn = « idéal » (rapide, spécifique, sensible) ; > 30 % à H3 ou doublement ⇒ IDM ; TnT reste élevée le + longtemps.

09 PEPTIDES NATRIURÉTIQUES

Objectif : distinguer les peptides dosés dans l'insuffisance cardiaque ; synthèse sur étirement/hyperpression.

Peptide	Taille	Activité biologique	Demi-vie	Usage
ANP				Dosé initialement
BNP *actif, fragile*	32 AA	Oui	Courte	Marqueur de l'IC, + difficile à doser
NT-proBNP *inactif mais stable*	76 AA	Non	Longue	Dosé : < 300 exclusion ; 450 / 900 / 1800 ng/L selon âge
proBNP	108 AA			Précurseur clivé par la furine

Repère : BNP et NT-proBNP sont équimolaires ; seuil d'inclusion ↑ avec l'âge ; la clinique prime.